华清远见
HQYJ.COM

自求导的方法实现线性回归算法

韩雁泽

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 案例引入

02. 参数与超参数

03. 基础原理

04. 代码

华清远见 HQYJ.COM

华清远见|云宇宙实验中心 yyylab.com.cn

01 案例引入

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

线性回归是什么？

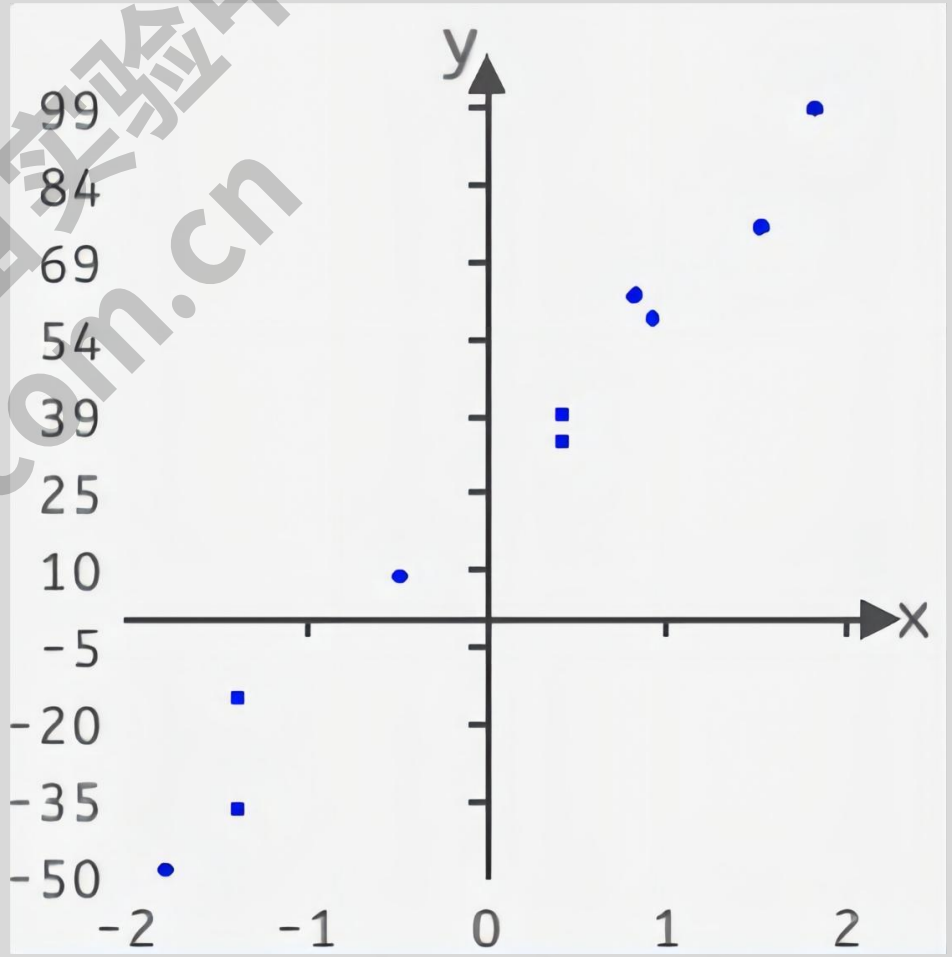
华清远见 HQYJ.COM

定义：

线性回归是一种用于建立自变量与因变量之间关系的统计方法。

它假设因变量（或响应变量）与一个或多个自变量（或预测变量）之间的关系是线性的。

其主要目标是通过拟合一个线性模型来预测因变量的数值。



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

线性回归方程是什么？

华清远见 HQYJ.COM

公式：

线性回归模型可以表示为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \ldots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

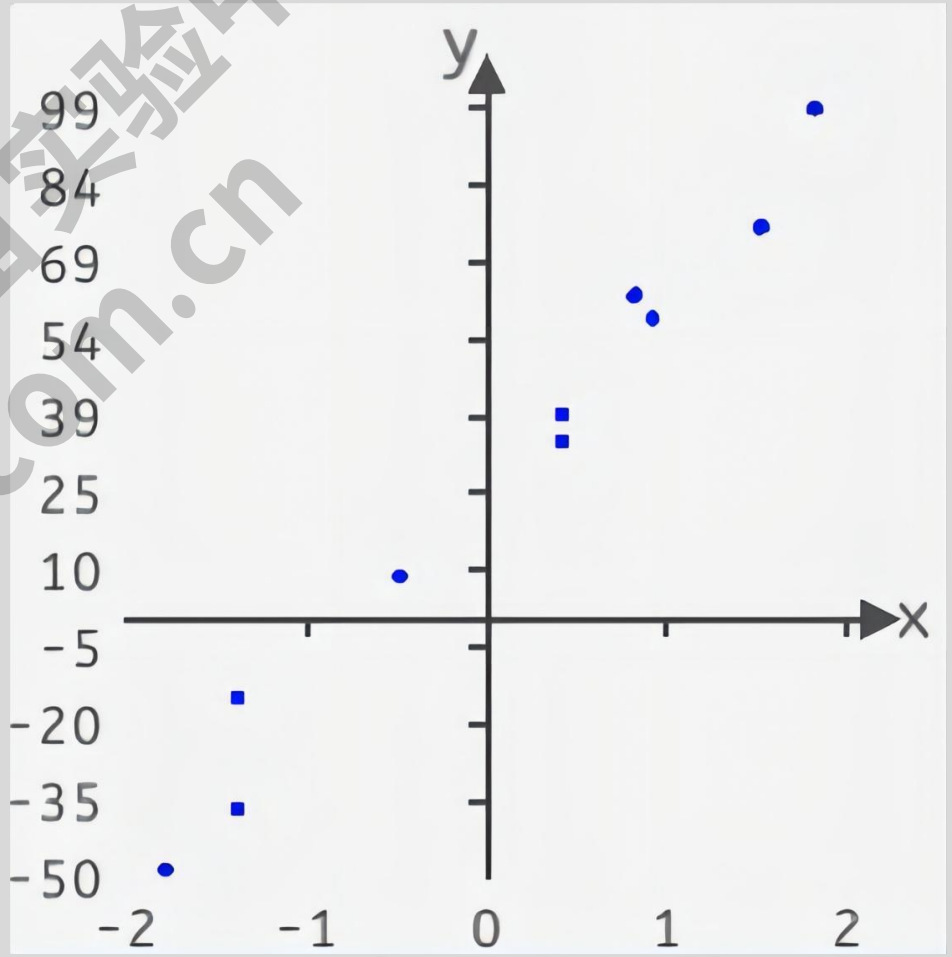
其中：

Y是因变量

$X_1, X_2, \ldots, X_n$是自变量

$\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_n$是模型的系数，表示自变量对因变量的影响。

ε是误差项，表示模型无法解释的随机误差。



华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

线性回归的目标?

华清远见 HQYJ.COM

目标:

线性回归的目标是找到最佳的系数$\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_n$来使模型与观察到的数据尽可能拟合。

应用:

预测：给定自变量的值，预测因变量的值。

回归分析：确定自变量对因变量的影响程度。

总结:

线性回归是统计学和机器学习中最简单且最常用的技术之一，它提供了一个基本的框架来理解和分析变量之间的关系，并用于许多实际应用中，如经济学、金融学、医学、社会科学等领域。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

案例引入

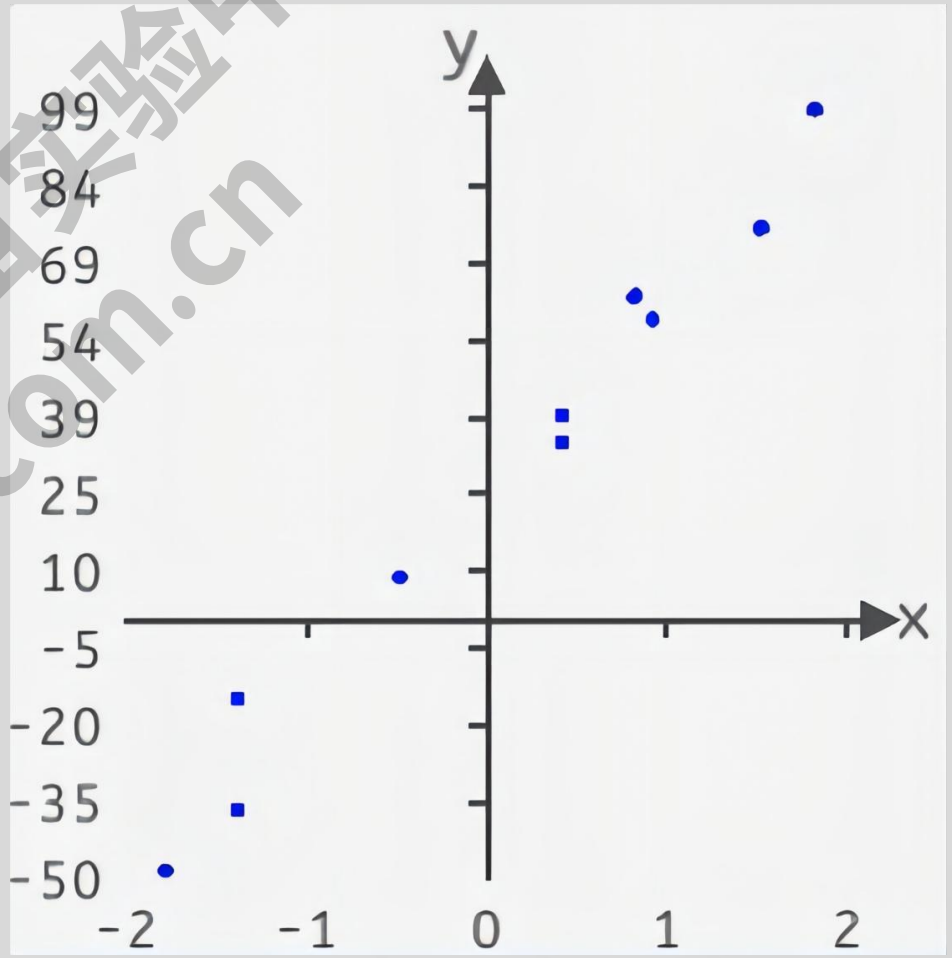
华清远见 HQYJ.COM

例子：

在二维坐标系上有一些散点。

用一条不过原点的直线，通过反向传播的方案，实现线的拟合。

同时，由于b的引入，绘制w和b的更新过程的实时数据图像。



华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

02 参数与超参数

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

参数

华清远见 HQYJ.COM

定义

模型中可调整的变量，它们用来捕捉数据中的模式和特征。这些参数在模型训练过程中被不断调整以最小化损失函数或优化某种目标。

内容

权重（Weights）：用来表示不同输入特征与神经元之间的连接强度

偏置（Biases）：用于调整每个神经元的激活阈值，使模型能够更好地拟合数据。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

超参数

华清远见 HQYJ.COM

定义

是通过训练数据学习得到的，而是在训练过程之前需要手动设置的参数。

内容

学习率、正则化参数、迭代次数、批量大小、神经网络层数和每层的神经元数量、激活函数。

华清远见元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

03 基础原理

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

参数设定

直线公式，在前向传播实验中，知道了参数不同时对应的损失函数值也不同，所以需要先初始化一下参数和超参数，进行一次前向传播，得到损失值，这样才能通过反向传播减小损失，使直线的拟合效果更好。这里通过“参数初始化”组件来初始化w（范围0-1.2）和b（范围-1-1）以及学习率这三个参数/超参数。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

参数设定

华清远见 HQYJ.COM

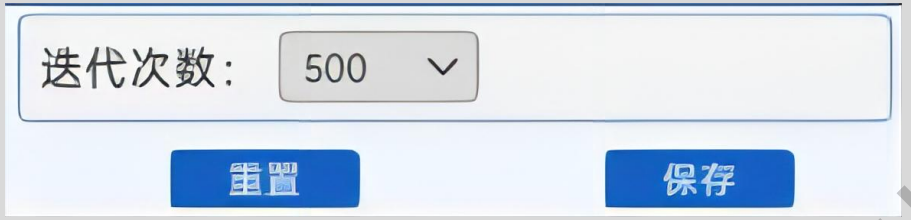
与前向传播和反向传播不同，此时b的值不再是0，也就意味着损失函数不仅仅受到w的影响，还会受到b的影响，将 y=wx+b 带入损失函数的表达式后，新的损失函数就变成了如下图所示的表达式：

均方误差损失函数：

$$e = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[y_i - (wx_i + b)]^2$$

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

开始迭代



迭代次数通常指的是反向传播的次数，即通过反向传播来更新模型的参数，直到达到一定的迭代次数或者达到收敛的条件为止。迭代的次数越多，模型参数就越接近最优解，从而使得损失函数达到最小值，但是可能会造成过拟合（过拟合在之后的实验会讲到）。一般来说，迭代次数需要根据具体情况来确定，通常需要进行多次迭代来更新模型参数，直到达到收敛的条件为止，在“开始迭代”组件中默认的是500次。

华清远见 HQYJ.COM
华清远见|云实验中心 yyzlab.com.cn

反向传播

原始函数：

$$e = [y - (wx + b)]^2$$

复合函数：

$$e = (y - a)^2$$

其中：$a = wx + b$

复合函数导数：

$$\frac{de}{da} = -2 \cdot (y - a)$$

$$\frac{da}{dw} = x, \quad \frac{da}{db} = 1$$

可得：

$$\frac{de}{dw} = -2 \cdot (y - a) \cdot x$$

$$\frac{de}{db} = -2 \cdot (y - a)$$

当参数和损失函数都设置好之后，就开始反向传播了，也就是损失函数对w和b进行求导并且不断更新w和b的过程，这是一个复合函数求导的过程：

$$e = [y - (wx + b)]^2$$

损失函数对w和b的求导过程如左侧：

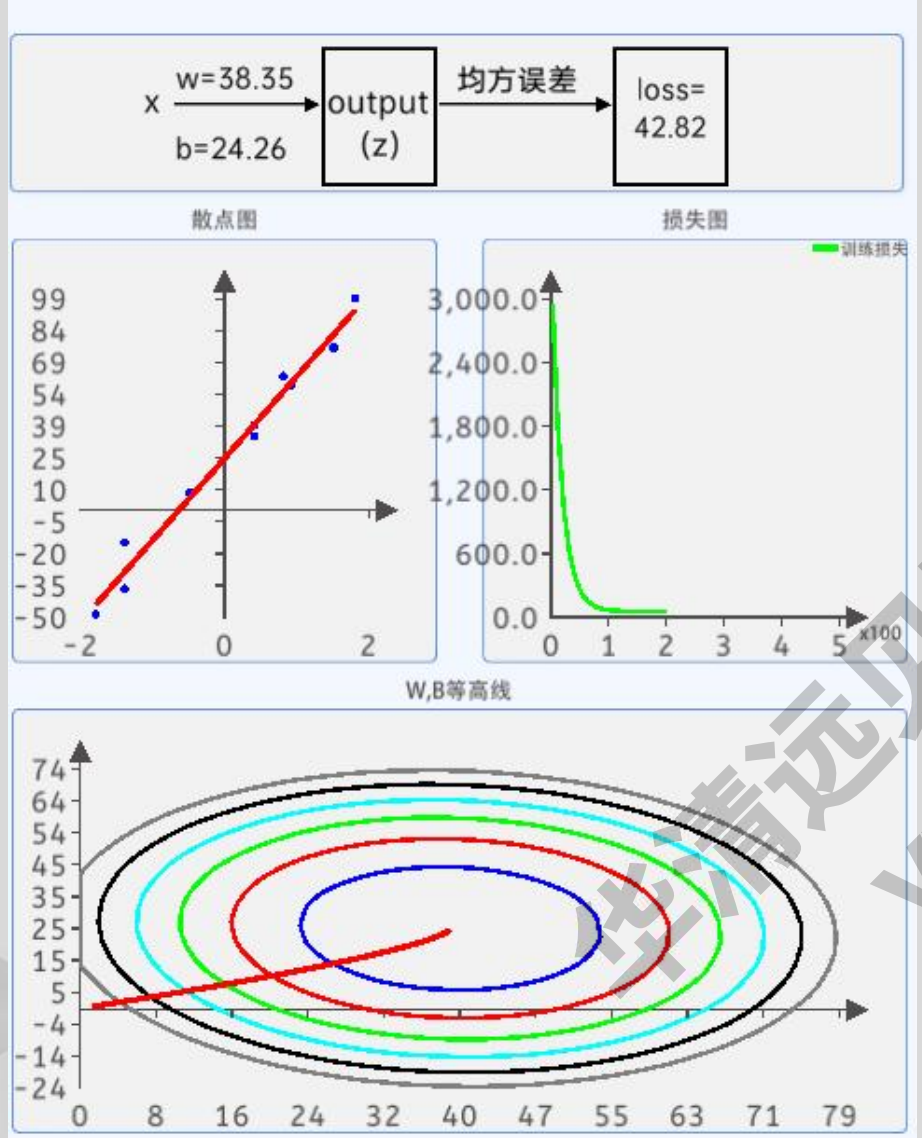
华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

显示频率设置

求导完成之后，使用梯度下降的方法来更新w和b的值。为了更好的在实验中看现象，这里有一个“显示频率设置”组件，就是每经过多少次迭代，绘制一次当前参数的拟合线及损失函数的大小。

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

梯度下降显示



迭代的结果通过“梯度下降显示”组件进行查看。如下图所示，38.4是w 的实时值，24.58是b的实时值，42.68是最后的损失值。除此之外，该组件还有三个图，左边的是实时的直线图，参数每更新一次，该直线就更新一次，右边的是损失值的图像，显示的是经过迭代后的损失值的大小，下方的图是W和B随着不断的更新而变化的等高线图

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

04 代码

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn